

0.1 正则参数曲线

定义 0.1 (参数曲线)

设区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, 将连续映射

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

称为**参数曲线**, 称 t 为**参数**, 还把参数 t 增大的方向称为该参数曲线的**正向**.

若 $\mathbf{r}(t)$ 还满足 $x(t), y(t), z(t)$ 均为连续可微函数, 则称 $\mathbf{r}(t)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的**连续可微参数曲线**.

定义 0.2 (切向量与正则点)

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, 根据导数的定义, 将

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

称为参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处的**切向量**.

若 $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**正则点**. 若 $\mathbf{r}'(t_0) = \mathbf{0}$, 则称 t_0 为**非正则点**.

命题 0.1

设 $\mathbf{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, t_0 是 $\mathbf{r}(t)$ 的一个正则点, 则

- (1) $\mathbf{r}'(t_0)$ 的方向正好指向曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的正向.
- (2) 曲线在正则点 t_0 的切线 $X(u)$ 的方程是

$$X(u) = \mathbf{r}(t_0) + u\mathbf{r}'(t_0), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

证明 定义自明. □

定义 0.3 (正则参数曲线和参数变换)

若连续可微参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 满足

- (1) $\mathbf{r}(t)$ 至少是自变量 t 的三次以上连续可微的向量函数;
- (2) 处处是正则点, 即 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}, \forall t \in [a, b]$.

则称曲线 $\mathbf{r}(t)$ 为**正则参数曲线**, 此时还称 $\mathbf{r}'(t)$ 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的**切向量场**, $\frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$ 为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的**单位切向量场**.

设 $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的变换, 且满足

- (1) $t = t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的双射;
- (2) $t(u)$ 是 u 的三次以上连续可微函数;
- (3) $t'(u)$ 处处不为零.

则称 $t = t(u)$ 是**参数变换**.

注 要求 $\mathbf{r}(t)$ 至少三次以上连续可微因为: 曲线的几何不变量涉及 $\mathbf{r}(t)$ 的三次导数.

定理 0.1

设 $\mathbf{r}_1(u), \mathbf{r}_2(u)$ 是正则参数曲线, 记关系 $\sim_1, \sim_2$ 分别为

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_1 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)),$$

$$\mathbf{r}_1(u) \sim_2 \mathbf{r}_2(u) \iff \text{存在参数变换 } t = t(u), \text{ 满足 } t'(u) > 0 (\forall u \in \mathbb{R}), \text{ 使 } \mathbf{r}_1(u) = \mathbf{r}_2(t(u)).$$

则关系 $\sim_1, \sim_2$ 都是等价关系. 由关系 $\sim_1$ 确定的一个等价类称为**一条正则曲线**. 由关系 $\sim_2$ 确定的一个等价类称为**一条有向的正则曲线**.

 **笔记** 关系 $\sim_1$ 中的参数变换保持曲线的定向不变.

证明 只需注意到

$$r'(u) = \frac{d}{du} r(t(u)) = r'(t(u)) \cdot t'(u),$$

再结合定义立得. □

定理 0.2 (正则参数曲线的显式形式)

设 $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是一条正则参数曲线, 即 $r'(t) \neq \mathbf{0}$. 若在点 t_0 处有 $x'(t_0) \neq 0$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得在区间 $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ 上曲线可以表示为

$$r(x) = (x, y(x), z(x)), \quad (1)$$

其中 $y(x), z(x)$ 是 x 的函数. ♡

证明 由 $x'(t_0) \neq 0$ 及反函数存在定理, 存在局部反函数 $t = t(x)$. 显然 $t = t(x)$ 是参数变换, 代入原参数方程即得 $r(t(x)) = (x, y(t(x)), z(t(x)))$, 记 $y(x) = y(t(x)), z(x) = z(t(x))$, 即为所求. □

定理 0.3 (正则参数曲线的隐式形式)

设 $F, G \in C^k(\mathbb{R}^3) (k \geq 3)$, 曲线 C 由方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0, \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

确定, 且点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 满足方程组 (2). 若矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}$$

在点 p 处的秩为 2, 则方程组 (2) 在 p 的一个邻域内的解构成一条正则曲线, 且可以表示为形如 (1) 式的显式形式.

例如, 若

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则存在 $\delta > 0$ 和唯一的函数

$$y(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (y_0 - \delta, y_0 + \delta), \quad z(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

且 $y(x), z(x) \in C^k(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$y = y(x), \quad z = z(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

此时曲线参数方程为 $r(x) = (x, y(x), z(x))$. ♡

证明 由隐函数定理立得 $y = y(x), z = z(x)$ 的存在性, 从而得到曲线的显式形式 $r(x) = (x, y(x), z(x))$. □

例题 0.1 将一个半径为 r 的圆盘在 Oxy 平面上沿 x 轴作无滑动的滚动, 写出圆盘上与中心的距离为 $a (0 < a \leq r)$ 的一点随圆盘的滚动所描出轨迹的方程.

解 设初始位置时, 圆盘的圆心 M 坐标为 $(0, r)$, 滚动点 A 的坐标为 $(0, r + a)$, 当 MA 转过的弧度为 θ 时, 记此时圆

心为 M_θ , 滚动点为 A_θ , 则由几何关系可得

$$\overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (a \sin \theta, a \cos \theta), \quad \overrightarrow{MM_\theta} = (r\theta, 0).$$

进而

$$\overrightarrow{OA_\theta} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MM_\theta} + \overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (r\theta + a \sin \theta, r + a \cos \theta).$$

故 A 点的轨迹方程为

$$\mathbf{r}(\theta) = (r\theta + a \sin \theta, r + a \cos \theta),$$

其中 θ 为参数.

□

例题 0.2 求曲线 $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t, t, \cos t)$ 在点 $t = 0$ 和点 $t = \frac{\pi}{2}$ 的切线的方程.

解 对 $\mathbf{r}(t)$ 求导得其切向量为

$$\mathbf{r}'(t) = (2 \cos t, 1, -\sin t) \neq \mathbf{0}.$$

从而

$$\mathbf{r}(0) = (0, 0, 1), \quad \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2}, 0\right), \quad \mathbf{r}'(0) = (2, 1, 0), \quad \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1, -1).$$

故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在点 $t = 0$ 和 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程分别为

$$X_0(u) = \mathbf{r}(0) + u\mathbf{r}'(0) = (2u, u, 1), \quad X_{\frac{\pi}{2}}(u) = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + u\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2} + u, -u\right),$$

其中 u 为参数.

□

例题 0.3 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 C 的方程是 $\mathbf{r}(t)$, p 是曲线 C 外的一个固定点, 用 $\rho(t)$ 表示点 p 到点 $\mathbf{r}(t)$ 的距离. 证明: 如果函数 $\rho(t)$ 在 t_0 处达到它的极小值 (或极大值), 记 $q = \mathbf{r}(t_0)$, 则 $\overrightarrow{pq} \perp \mathbf{r}'(t_0)$.

证明 记 $f(t) = \rho^2(t) = [\mathbf{r}(t) - p]^2$, 则

$$f'(t) = 2[\mathbf{r}(t) - p] \cdot \mathbf{r}'(t).$$

由题可知 t_0 是 $f(t)$ 的极值点, 故

$$f'(t_0) = 2[\mathbf{r}(t_0) - p] \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

又 $\overrightarrow{pq} \cdot \mathbf{r}'(t_0) = [\mathbf{r}(t_0) - p] \cdot \mathbf{r}'(t_0)$, 因此

$$\overrightarrow{pq} \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0 \iff \overrightarrow{pq} \perp \mathbf{r}'(t_0).$$

□

例题 0.4 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & z \geq 0, \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$$

的参数方程.

解 解法一: 由题设可知 $z \in [0, 1]$ 且

$$x + z^2 = 1 \implies x = 1 - z^2,$$

进而

$$x^2 + y^2 = (1 - z^2)^2 + y^2 = 1 - z^2 \implies y = \pm \sqrt{1 - z^2 - (1 - z^2)^2} = \pm z \sqrt{1 - z^2}.$$

故曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(z) = (1 - z^2, \pm z \sqrt{1 - z^2}, z), \quad z \in [0, 1].$$

解法二:由条件可设

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \frac{1}{2} \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

故

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \implies z^2 = 1 - (x^2 + y^2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \theta = \sin^2 \frac{\theta}{2} \implies z = \sin \frac{\theta}{2}.$$

因此曲线的参数方程为

$$\mathbf{r}(\theta) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \theta, \frac{1}{2} \sin \theta, \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

□

例题 0.5 设平面上一条正则参数曲线 C 的方程是 $\mathbf{r}(t) (a \leq t \leq b)$, 它与同一个平面上的一条直线 l 有公共点 $p = \mathbf{r}(t_0) (a < t_0 < b)$, 并且该曲线除点 p 外全部落在直线 l 的同一侧, 证明: 直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

证明 设直线 l 的法向量为 $\vec{n}$, 令 $f(t) = (\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)) \cdot \vec{n}$, 则由条件可不妨设

$$f(t) > 0, \quad \forall t \in [a, b] \setminus \{t_0\}.$$

又 $f(t_0) = 0$, 故 t_0 为 $f(t)$ 的极小值点, 从而

$$f'(t_0) = \mathbf{r}'(t_0) \cdot \vec{n} = 0.$$

因此 $\mathbf{r}'(t_0)$ 为直线 l 的方向向量, 即直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

□

例题 0.6 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的切向量 $\mathbf{r}'(t)$ 与一个固定的方向向量 $\mathbf{a}$ 垂直, 证明: 该曲线落在一个平面内.

证明 对 $\forall t \in [a, b]$, 由题设知 $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{a} = 0$, 设 $\mathbf{a}$ 的正交补空间为 $\text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}$, 则 $\mathbf{r}'(t) \in \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}$, 进而存在不全为 0 的 $\lambda(t), \mu(t) \in \mathbb{R}$, 使得

$$\mathbf{r}'(t) = \lambda(t)\mathbf{b} + \mu(t)\mathbf{c}.$$

任取曲线 $\mathbf{r}(t)$ 中一点 $\mathbf{r}(t_0)$, 再对上式两边同时积分得

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) = \int_{t_0}^t \mathbf{r}'(u) du = \mathbf{b} \int_{t_0}^t \lambda(u) du + \mathbf{c} \int_{t_0}^t \mu(u) du.$$

再设平面 π 的参数方程为

$$\mathbf{k}(u, v) = \mathbf{r}(t_0) + u\mathbf{b} + v\mathbf{c}, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

于是对 $\forall t \in [a, b]$, 都有

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + \mathbf{b} \int_{t_0}^t \lambda(u) du + \mathbf{c} \int_{t_0}^t \mu(u) du = \mathbf{k} \left(\int_{t_0}^t \lambda(u) du, \int_{t_0}^t \mu(u) du \right) \in \pi.$$

故曲线 $\mathbf{r}(t)$ 落在过点 $\mathbf{r}(t_0)$ 且法向量为 $\mathbf{a}$ 的平面 π 上.

□